概率论与数理统计

类别 数学　　编号 probability-statistics　　更新 2026-06-08　　篇幅 7 页 / 6 节

内容简介

随机变量、常见分布与参数估计的复习提纲。

摘要 · 适用范围

本提纲按六节梳理概率论与数理统计主线：从随机事件与概率出发，经随机变量及其分布、多维随机变量、数字特征、大数定律与中心极限定理，最后进入参数估计与假设检验。复习时宜先厘清分布函数这条主线，把数字特征看作对分布的概括，再由极限定理过渡到统计推断。重点掌握离散与连续两类模型的概率计算、常见分布的期望方差、正态标准化方法以及假设检验的判定流程。

关键词

随机变量 · 分布 · 假设检验

目录

01 随机事件与概率

02 随机变量及其分布

03 多维随机变量

04 数字特征

05 大数定律与中心极限定理

06 参数估计与假设检验

01 随机事件与概率

随机试验满足三点：可在相同条件下重复进行、事先知道全部可能结果、单次试验前无法确定具体结果。样本空间 Ω 是全部基本事件的集合，随机事件是 Ω 的子集，事件间有包含、相等、互斥与对立关系，运算满足交换律、结合律、分配律与德摩根律。概率的公理化定义要求非负性、规范性 $P(\Omega)=1$ 与可列可加性，由此可推出 $P(\varnothing)=0$ 与有限可加性；古典概型在有限等可能样本点上用有利点数比总数，几何概型用长度或面积等度量之比。条件概率 $P(B|A)=P(AB)/P(A)$（要求 $P(A)>0$）刻画附加信息下的概率修正，与乘法公式 $P(AB)=P(A)P(B|A)$ 互为表达；全概率公式按完备事件组把复杂事件分解为若干互斥情形之和，贝叶斯公式由结果反推原因，是后验概率计算的核心工具。事件独立要求 $P(AB)=P(A)P(B)$，此时乘法公式退化为简单相乘；注意互斥与独立是两个不同概念，互斥事件一般不独立，只有概率为零时二者才可能同时成立。

▪ 要点 / 公式

- 加法公式 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$
- 乘法公式 $P(AB)=P(A)P(B|A)$
- 全概率：按完备事件组分解为 $\Sigma P(A_i)P(B|A_i)$
- 贝叶斯：由先验与似然求后验概率

▪ 术语对照

样本空间	全部可能结果构成的集合，记作 Ω
互斥事件	不能同时发生，交事件概率为零
对立事件	互斥且并为必然事件，必有一个发生
条件概率	已知某事件发生时另一事件发生的概率

02 随机变量及其分布

随机变量把样本点映射为实数，使分布可以用函数刻画。分布函数 $F(x)=P(X\leqslant x)$ 对离散型与连续型统一适用，具有单调不减、右连续、$F(-\infty)=0$、$F(+\infty)=1$ 四条性质，且 $P(a<X\leqslant b)=F(b)-F(a)$。离散型由分布律给出，各取值点概率之和为 1，具体概率按取值逐点相加；连续型由密度 $f(x)$ 描述，取单个值的概率为零，概率由区间积分得到，端点是否取等号不影响结果，在密度连续点处还有 $F'(x)=f(x)$，注意密度可以大于 1，它本身不是概率。常见离散分布要记住参数与期望方差：0-1 分布刻画单次成败；二项分布 $B(n,p)$ 是 n 次独立重复试验中的成功次数；泊松分布描述单位时间或单位面积内稀有事件的发生次数，期望与方差都等于 λ。常见连续分布中，均匀分布密度为常数，指数分布具有无记忆性，正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的密度关于 μ 对称，σ 越小曲线越尖，标准化后查标准正态分布表即可求概率。随机变量函数的分布用分布函数法：先写 $F_Y(y)=P(g(X)\leqslant y)$，再求导得密度。

表 1 常见分布的期望与方差

分布	期望	方差
二项 $B(n,p)$	np	$np(1-p)$
泊松 $P(\lambda)$	λ	λ
均匀 $U(a,b)$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
指数 $E(\lambda)$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
正态 $N(\mu,\sigma^2)$	μ	σ^2

要点 / 公式

- 分布函数单调不减、右连续，$F(-\infty)=0$，$F(+\infty)=1$
- 连续型密度非负、全轴积分为 1，单点概率为零
- 标准化 $Z=(X-\mu)/\sigma$ 服从 $N(0,1)$，再查表求概率
- 泊松定理：n 大 p 小时二项可用 $\lambda=np$ 的泊松近似

03 多维随机变量

多维随机变量把两个或多个变量放在一起研究，联合分布函数 $F(x,y)=P(X\leqslant x,Y\leqslant y)$ 完整刻画它们的取值规律。二维离散型由联合分布律描述，连续型由联合密度 $f(x,y)$ 描述，要求密度非负且在全平面的二重积分为 1。由联合分布求边缘分布：离散情形按行或按列求和，连续情形对另一个变量积分；这一步不可逆，边缘分布一般不能还原联合分布。条件分布由 $f_{Y|X}(y|x)=f(x,y)/f_X(x)$ 定义，描述在 X 取定某值的前提下 Y 的分布。独立性是本节核心：X 与 Y 独立等价于联合分布函数等于边缘分布函数之积，连续情形等价于联合密度可分离为两个一元函数之积；独立时还成立 $E(XY)=E(X)E(Y)$ 与 $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)$，反之不成立。二维正态分布由两个均值、两个标准差与相关系数 ρ 共五个参数确定，其边缘分布仍为正态，且在该族内不相关与独立等价，这一结论在一般情形下并不成立。求两个随机变量函数的分布常用分布函数法，独立连续型之和用卷积公式。

▪ 图 1 由联合分布推求目标分布的路径

写出联合密度 → 确定积分区域 → 求边缘或条件分布 → 代卷积公式求和

▪ 要点 / 公式

- 边缘密度：对另一变量积分，$f_X(x)=\int f(x,y)dy$
- 独立判据：$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)$ 且区域为矩形
- 独立时 $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)$，否则加协方差项
- 二维正态中不相关与独立等价，一般不成立

04 数字特征

数学期望是随机变量取值的加权平均：离散型按分布律加权求和，连续型用密度乘自变量积分，即 $E(X)=\int x\,f(x)dx$，它刻画取值集中的位置。期望的线性性质 $E(aX+bY)=aE(X)+bE(Y)$ 不要求 X 与 Y 独立，是使用频率最高的结论；求 $E[g(X)]$ 不必先求 $g(X)$ 的分布，直接用 $\int g(x)f(x)dx$ 即可。方差 $D(X)=E\{[X-E(X)]^2\}$ 刻画取值相对于期望的离散程度，实际计算常用 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$，其算术平方根称为标准差，与原变量同量纲因而更直观。更一般地，$E(X^k)$ 称为 k 阶原点矩，$E\{[X-E(X)]^k\}$ 称为 k 阶中心矩，期望是一阶原点矩，方差是二阶中心矩。协方差 $Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$ 与相关系数 ρ 描述两个变量的线性关联程度，ρ 取值于 -1 到 1，越接近 ±1 线性关系越强；$\rho=0$ 称为不相关，只说明没有线性关系，不代表没有其他函数关系。方差公式 $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm2Cov(X,Y)$ 把独立情形作为特例。切比雪夫不等式 $P(|X-E(X)|\geqslant\varepsilon)\leqslant D(X)/\varepsilon^2$ 对任意分布成立，用方差给出偏离期望的概率上界，是大数定律证明的关键工具。还要区分期望与样本均值：前者是总体层面的常数，后者随样本变化。

▪ 表 1 期望与方差的运算性质

运算	期望	方差
线性 $aX+b$	$aE(X)+b$	$a^2D(X)$
和 $X+Y$	$E(X)+E(Y)$	加 $2Cov$ 项
独立时 $X+Y$	$E(X)+E(Y)$	$D(X)+D(Y)$
标准化	0	1

▪ 计算步骤

(1) 由分布律或密度求 $E(X)$ 与 $E(X^2)$

(2) 用 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$ 求方差

(3) 算 $Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$

(4) 由 $\rho=Cov/\sqrt{(D(X)D(Y))}$ 判断线性关联

05 大数定律与中心极限定理

大数定律说明重复试验次数足够多时，样本均值会依概率稳定到总体均值，这为用频率估计概率提供了理论依据。切比雪夫大数定律要求随机变量相互独立且方差一致有界；伯努利大数定律是它的特例，指出频率依概率收敛于概率；辛钦大数定律把条件放宽为独立同分布且期望存在。这里的收敛是依概率收敛，含义是偏离超过任意给定正数的概率趋于零，并不保证每次试验的结果都接近均值。中心极限定理进一步给出偏离程度的分布形态：独立同分布且方差有限的随机变量之和，标准化之后依分布收敛于标准正态分布。这意味着不论总体原来是什么分布，只要样本量足够大，样本均值的分布就近似正态，实际经验要求样本量大约在 30 以上。棣莫弗−拉普拉斯定理是二项分布的正态近似版本，n 较大且 p 不太接近 0 或 1 时可用正态分布计算二项概率，必要时作连续性修正。这两个定理是区间估计与假设检验的理论支柱。

▪ 术语对照

依概率收敛	偏离超过任意正数的概率趋于零
依分布收敛	分布函数在连续点逐点收敛到极限分布
独立同分布	各随机变量相互独立且服从同一分布
连续性修正	连续分布近似离散分布时对边界加减 0.5

▪ 要点 / 公式

- 中心极限定理：$(\bar{X}-\mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ 近似 $N(0,1)$
- 样本均值标准差为 $\sigma/\sqrt{n}$，样本量增至 4 倍误差减半
- 切比雪夫不等式对任意分布成立，是大数定律的工具

06 参数估计与假设检验

数理统计的基本问题是总体分布形式已知而参数未知时，如何由样本作出推断。矩估计用样本矩代替总体矩建立方程求解，方法简单但不一定唯一；最大似然估计构造似然函数并取对数求导，使观测样本出现的概率最大，所得估计量通常性质更好。评价估计量有三条标准：无偏性要求估计量的期望等于待估参数，有效性比较方差大小，一致性指样本量趋于无穷时估计量依概率收敛于真值；样本均值与样本方差分别是总体均值与方差的无偏估计。区间估计给出参数所在范围与置信度：正态总体均值 μ 在方差已知时用标准正态分位数，方差未知时改用 t 分布分位数，单侧与双侧写法要区分。假设检验的思路是反证法加小概率原理：设立原假设 H_0 与备择假设 H_1，选取检验统计量并在 H_0 成立时确定其分布，由显著性水平 α 定出拒绝域，再按样本观测值判断。第一类错误是拒真，概率等于 α；第二类错误是取伪，概率记作 β。P 值小于 α 时拒绝原假设。

表 1 正态总体均值的估计与检验

情形	统计量	分位数
σ^2 已知	$U \sim N(0,1)$	$u(\alpha/2)$
σ^2 未知	$T \sim t(n-1)$	$t(\alpha/2;\, n-1)$
n 大，σ^2 未知	U 近似 $N(0,1)$	$u(\alpha/2)$
检验 $\mu = \mu_0$	$\lvert U \rvert$ 与临界值比	拒绝 H_0

术语对照

无偏估计	估计量的数学期望等于被估参数
最大似然估计	使样本出现概率最大的参数值
置信区间	以给定置信度包含未知参数的区间
显著性水平	H_0 为真时仍拒绝它的概率上限 α